

Guía de Desafío: "La Danza de los Péndulos con IA"

Objetivo: Crear una simulación animada en Python del fenómeno físico conocido como "Pendulum Wave" (Onda de Péndulos), utilizando **Google Colab** y **Google Gemini** como copiloto de programación.

Regla de Oro: Tienen un máximo de **7 interacciones (prompts)** con Gemini para obtener el código final funcional.



Fase 1: Investigación

Antes de abrir Gemini, deben entender qué van a pedir. Si no saben qué piden, la IA no sabrá qué dar de vuelta.

Investigar en internet los siguientes conceptos y anotar las palabras clave:

1. Física del Péndulo:

- ¿Cuál es la ecuación de movimiento para la posición angular $\theta(t)$ de un péndulo simple para ángulos pequeños? (Pista: Involucra coseno, gravedad g , longitud L y tiempo t).
- El Secreto de la Ola:** Para que los péndulos bailen en forma de "serpiente" y luego se vuelvan a juntar, sus longitudes no son aleatorias. Investiga: "*Pendulum wave lengths formula*" o "*Cómo calcular longitudes para pendulum wave*".

2. Herramientas de Python:

- ¿Qué librería se usa para cálculos matemáticos y vectores?
- ¿Qué librería se usa para graficar?
- ¿Cómo se hace una animación en Google Colab para que se vea como video? (Investiga sobre [FuncAnimation](#) y [HTML display](#)).



Fase 2: El Desafío de los 7 Prompts (en clase)

Abrir un nuevo chat con Gemini y un notebook vacío en Google Colab. La misión es guiar a la IA para que construya el código.

Estrategia Sugerida (Iterativa)

No pedir todo en el primer mensaje. Construyan el código por capas. Aquí tienen una guía de cómo podrían gastar sus 7 intentos:

Intento 1: El Concepto Físico

Pedirle a Gemini que genere una función o script que calcule la posición de un péndulo simple usando la fórmula que investigaron.

Tip: Especificar que use la aproximación de ángulos pequeños (movimiento armónico simple).

Intento 2: La Matemáticas de la Ola (Paso Crítico)

Ahora, indicarle que no quieren un péndulo, sino **15 (o N) péndulos**.

Reto: Deben explicarle (basado en su investigación) cómo deben ser las longitudes para que se genere el efecto de "Pendulum Wave". Si no le dan la lógica correcta de las frecuencias, solo les dará péndulos aleatorios.

Intento 3: Visualización Estática

Pedirle que genere el código para graficar **un solo instante** de tiempo ($t=0$).

Verificación: Deberán ver todos los péndulos alineados o formando una curva suave, colgados de una barra superior. Asegúrense de que use coordenadas X-Y (senos y cosenos).

Intento 4: ¡Acción! (Animación)

Pidanle que convierta esa gráfica estática en una animación que recorra el tiempo t .

Importante: Deben especificar que estás en **Google Colab**. Si no lo haces, Gemini te dará un código (`plt.show()`) que a veces no se mueve en el navegador. Pide que use **HTML** de `IPython.display` para mostrar el video.

Intentos 5, 6 y 7: Refinamiento y Depuración

Probablemente el código del Intento 4 tenga errores (la animación va muy rápido, los péndulos se ven raros, o sale un error de código).

- Usen estos intentos para indicarle el error a Gemini y pedir que lo corrija.
- Pidan mejoras visuales.



Entregable

Al finalizar la clase, deben subir un documento PDF o compartir un enlace con:

1. **El enlace de Google Colab** con el código final funcionando (se debe ver la "serpiente" moviéndose).
2. **Capturas de pantalla o texto** de tu conversación con Gemini.
 - *Para ver cómo le pidieron las cosas y cómo reaccionaron cuando el código falló.*
 - ¿Lograron hacerlo en menos de 7 intentos?